1．2026年上海市春季招生统一文化考试(春季高考)数学试卷(回忆版)

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{2,4\}$，$B=\{2,3,m\}$，若$A\subseteq B$，则$m=$_____．

2 填空题

关于x的不等式$\dfrac{x+2}{x-3}<0$的解集为_____．

3 填空题

已知$\vec{a}=(x,3)$，$\vec{b}=(4,6)$，若$\vec{a}//\vec{b}$，则$x=$_____．

4 填空题

在平面直角坐标系中，点$(1,2)$到直线$4x-3y+5=0$的距离为_____．

5 填空题

$\left(\dfrac{1}{x}+3x^2\right)^6$的二项展开式中，$\dfrac{1}{x^3}$的系数为_____．

6 填空题

若$a>0$，$b>0$，且$a+2b=4$，则ab的最大值是_____．

7 填空题

在5个人中选3个人去演讲，若甲一定去，则一共有_____种选法.

8 填空题

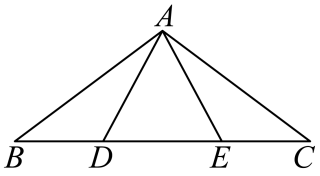
已知点P为抛物线Γ: $y^2=4x$上一点，若点P到Γ的焦点的距离是P到y轴的距离的两倍，则点P的横坐标是_____．

9 填空题

已知$m>1$，对于所有满足$|z|=2$的复数z，都有$|z-\mathrm{i}|$的最小值与$|z-m|$的最小值相同，则$m=$_____．

10 填空题

在$\triangle ABC$中，D、E在边BC上，且$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{EC}$，$\left|\overrightarrow{AD}\right|=1$，$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AE}$所成的夹角为$\dfrac{\pi}{3}$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$的最大值为_____．

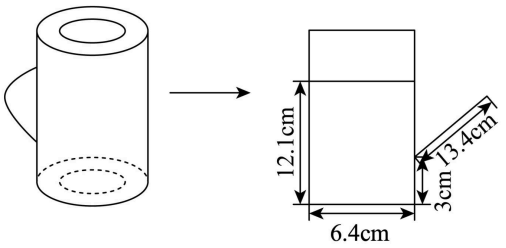


11 填空题

已知椭圆Γ_1: $\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\,(a>1)$与椭圆$\Gamma_2$: $\dfrac{y^2}{b^2+2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$相交于$A$、$B$、$C$、$D$四点，且与$\Gamma_1$和$\Gamma_2$的四个焦点在同一个圆上，则$b^2=$_____.

12 填空题

有一个油壶，壶身视为圆柱，壶嘴视为直线且不计容积，壶底直径6.4厘米，壶身高16厘米，壶内油液面高12.1厘米，壶嘴长13.4厘米，与壶身夹角为30°，壶嘴最低点距壶底3厘米，将壶身向壶嘴方向至少转_____度可使油倒出（精确到0.01°）



二、单选题

13 单选题

下列数列中是等差数列也是等比数列的是（　　）

A. $1,-1,1,-1,1$　　**B.** 1，2，3，4，5　　**C.** 5，5，5，5，5　　**D.** 1，2，3，5，7

14 单选题

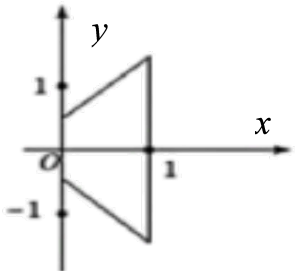
已知$x>y>1$，则下列不等式恒成立的是（　　）

A. $x>y^2$　　**B.** $xy>x+y$　　**C.** $x^2>y$　　**D.** $x+y>xy$

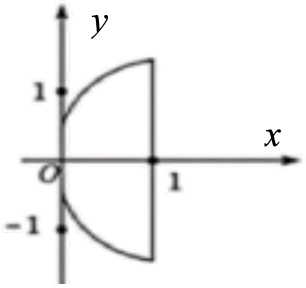
15 单选题

平移对称法在几何学中具有重要的应用.设平面直角坐标系xOy中有一图形Ω，过Ω内任意一点P作垂直于x轴的直线l_P，满足$l_P\cap\Omega$为一线段.现沿l_P方向平移这些线段，使得它们的中点均在x轴上，这样叫做平移对称法.对于$-x^2+x+1$，$-x^2-x$，直线$x=0$和直线$x=1$围成的封闭图形Ω，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为（　　）

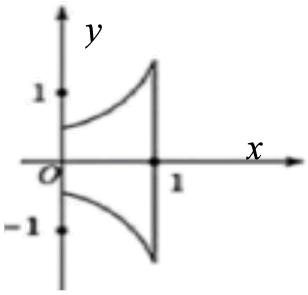
A.



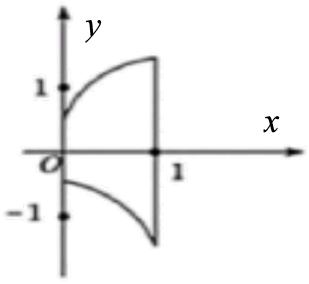
B.



C.



D.



16 单选题

对于函数$y=f(x)$，$x\in D$，设$A_f=\{(x,y)|y\geq f(x),x\in D\}$.对于点集$M$，若存在$(x_0,y_0)\in M$，使得任取$(x,y)\in M$，总有$y\geq y_0$，则称$(x_0,y_0)$为“最低点”.对于函数$y=f(x)$和$y=g(x)$，以下说法中正确的是（　　）

A. 若$y=f(x)$和$y=g(x)$都有最小值，则$A_f\cap A_g$有最低点；

B. 若$A_f\cap A_g$有最低点，则$y=f(x)$和$y=g(x)$都有最小值；

C. 若$y=f(x)$或$y=g(x)$有最小值，则$A_f\cup A_g$有最低点；

D. 若$A_f\cup A_g$有最低点，则$y=f(x)$或$y=g(x)$有最小值.

三、解答题

17 解答题

某兴趣班共150人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
$[25,35)$		8		45
$[35,45)$		10		55
$[45,55)$		6		50

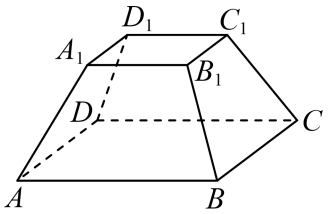
(1) 现采用分层抽样抽取30人，其中抽到年龄在$[25,35)$岁的有多少人？

(2) 该兴趣班150人的平均年龄是多少？

(3) 现从150人中任意抽选1人，记抽到的学员年龄在$[35,45)$为事件A，记抽到学员爱好摄影为事件B.事件A与B是否独立？请说明理由.

18 解答题

如图所示正四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中$AB=4$，$A_1B_1=2$.



(1) 当$AA_1=2$时，求AA_1和平面$A_1B_1C_1D_1$所成角；

(2) 证明：$AA_1//$平面BC_1D；若棱台高为3，求三棱锥A_1-BC_1D的体积.

19 解答题

已知函数$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,0<\varphi<\pi)$.

(1) 当$\omega=2$，$f\left(\dfrac{\pi}{12}\right)=0$，求函数$f(x)$在$x=0$处的切线方程；

(2) 若函数$f(x)$的最小正周期为3π，且$f(x)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$在$x\in[0,2026\pi)$上恰好有1351个解，求φ的取值范围.

20 解答题

已知双曲线Γ: $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，过点$M\left(m,0\right)$作不垂直于$x$轴的直线$l$交双曲线$\Gamma$于$A$、$B$两点.

(1) 求双曲线离心率;

(2) 若点$A\left(\sqrt{3},1\right)$，点B在双曲线的右支上，且B是AM的中点，求直线l的斜率;

(3) 若$m>0$，F_1，F_2分别是双曲线Γ的左右焦点，A'是A关于y轴的对称点，若存在直线l使得$\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$，求$m$的取值范围.

21 解答题

设$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的函数.定义性质P：若对任意$x_1, x_2 \in \mathbf{R}$，当$|x_1| < |x_2|$时，$f(x_1) < f(x_2)$，则称函数$f(x)$具有“性质P”.

(1) 判断函数$f(x) = \mathrm{e}^x$是否具有“性质P”；

(2) 若分段函数$f(x) = \begin{cases} ax, x \leq 0 \\ x + b, x > 0 \end{cases}$具有“性质$P$”，求所有满足条件的实数$a$和$b$的解；

(3) 已知$f(x)$的值域为$[0, 1)$，且在$[0, +\infty)$上是严格增函数，证明：$f(x)$是偶函数的充要条件是：$f(x)$具有“性质P”.